동적 포트폴리오 핵심 수식

시간분산에서 강화학습까지



매달 이 순서로 비중을 정하고, 실제 결정은 다시 정책을 점검한다

w: 목표 비중 · aim: 조준점 · x: 실제 보유 비중 · b: 조준점 밴드



목표는 국면이, 거래 여부는 조준점 밴드가, 거래량은 비용이 정하고, 진단이 이를 점검한다

목차

01 시간분산

02 TDF 기초 — 손실확률 글라이드패스

03 Merton과 Samuelson

04 헤징 수요와 인적자본

05 켈리

06 국면 인식 TDF

07 실무 구현과 국부펀드

08 리밸런싱

09 GP 모델과 무거래 밴드

10 강화학습 · 역강화학습

11 종합 — 여섯 층

표기 — w: 모형·정책이 정한 목표 비중 · x: 실제 보유 비중 · aim: 거래가 향하는 조준점

가격 수익률을 로그로 바꾸면 주식의 손실확률을 바로 계산할 수 있다

주식 기대수익률 μ 7%, 변동성 σ 16% 예시

가격 수익률

가격이 떨어지면 손실

$$R_T = \frac{P_T - P_0}{P_0}, \qquad \text{loss} \iff R_T < 0$$

로그 수익률

기간 합이 되고 정규분포로 근사

$$r_T = \ln(1 + R_T) = \ln \frac{P_T}{P_0} \sim N\left(mT,\ \sigma^2 T\right), \qquad m = \mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2$$

주식 손실확률

로그 수익률이 0 아래일 확률

$$P(R_T < 0) = P(r_T < 0) = N\left(-\frac{m\sqrt{T}}{\sigma}\right)$$

숫자 예

기간이 길수록 손실확률이 준다

$$m = 0.07 - \tfrac{1}{2}(0.16)^2 = 5.72\% : \qquad T{=}1 :\ 36\%, \quad T{=}10 :\ 12.9\%, \quad T{=}20 :\ 5.5\%$$

주식 하나만 들고 있어도 기간이 길면 손실확률은 줄어든다

손실 기준을 0에서 −L로 바꿔도 같은 식이 그대로 나온다

L: 허용 손실률 (양수, 예: 10%), ℓ = −ln(1−L) ≈ L

손실 기준 −L

가격 기준을 로그 기준으로 바꾼다

$$R_T < -L \iff r_T < \ln(1-L) \equiv -\ell, \qquad L = 10\% \Rightarrow \ell = 10.5\%$$

주식 손실확률

분자에 −ℓ만 더해진다

$$P(R_T < -L) = N\left(\frac{-\ell - mT}{\sigma\sqrt{T}}\right) \qquad (L = 0 \Rightarrow N(-m\sqrt{T}/\sigma))$$

숫자 예

μ 7%, σ 16% 주식

$$L = 10\%: \quad 15.5\%,\ 9.0\%,\ 4.0\% \qquad (L = 0: \ 36\%,\ 12.9\%,\ 5.5\%) \qquad T = 1, 10, 20$$

L = 0이면 앞 장의 식이고, L > 0이면 같은 식에 −ℓ만 더한다

안전자산을 섞으면 손실확률은 같은 기간에서 더 빨리 줄어든다

주식 비중 w, 안전자산 수익률 r 3%, 허용 손실 L, w = 50% 예시

포트폴리오 수익·위험

주식 w + 안전자산 1−w

$$\mu_p = r + w(\mu - r), \qquad \sigma_p = w\,\sigma, \qquad m_p = \mu_p - \tfrac{1}{2}\sigma_p^2$$

포트폴리오 손실확률

주식 식의 m, σ를 m_p, σ_p로

$$P(R_{p,T} < -L) = N\left(\frac{-\ell - m_p T}{\sigma_p\sqrt{T}}\right) \qquad (L = 0 \Rightarrow N(-m_p\sqrt{T}/\sigma_p))$$

숫자 예

주식만일 때보다 확률이 낮다

$$w = 50\%: \quad L = 0:\ 27.9\%,\ 3.2\%,\ 0.4\% \qquad L = 10\%:\ 2.9\%,\ 1.2\%,\ 0.2\% \quad (T = 1, 10, 20)$$

손실 크기

누적 변동은 √T로 커진다

$$\mathrm{sd}\left(\frac{1}{T}\ln\frac{W_T}{W_0}\right) = \frac{\sigma}{\sqrt{T}}\ \downarrow, \qquad \mathrm{sd}\left(\ln\frac{W_T}{W_0}\right) = \sigma\sqrt{T}\ \uparrow$$

시간은 손실확률을 줄이지만 손실의 크기는 키운다

손실확률 상한을 지키는 최대 주식 비중이 글라이드패스가 된다

허용 손실 L, 허용 확률 α, z_α: α 분위수 (½σ_p² 항은 작아서 생략)

손실확률 제약

확률 상한을 z값 조건으로

$$P(R_{p,T} < -L) = N\left(-\frac{\mu_p T+\ell}{\sigma_p\sqrt{T}}\right) \le \alpha \iff \frac{\mu_p T+\ell}{\sigma_p\sqrt{T}} \ge -z_\alpha$$

비중을 대입

μ_p, σ_p에 w를 넣는다

$$r + w(\mu - r) + \frac{\ell}{T} \ge -z_\alpha \frac{w\,\sigma}{\sqrt{T}}$$

최대 비중 W*(T)

L = 0이면 ℓ = 0인 특수형

$$W^*(T) = \frac{r+\ell/T}{-z_\alpha\,\sigma/\sqrt{T}-(\mu-r)} \qquad (L=0 \Rightarrow \ell=0)$$

숫자 예

L을 허용하면 비중 상한이 오른다

$$z_{5\%} = -1.645: \qquad T{=}1:\ 13\% \to 61\%, \quad T{=}5:\ 39\% \to 66\%, \quad T{=}10:\ 69\% \to 94\% \quad (L=0 \to 10\%)$$

남은 기간이 짧을수록, 허용 손실 L이 작을수록 주식 비중이 줄어든다

기간이 길수록 연환산 변동성이 줄어 손실확률도 함께 준다

m: 연속복리 기대수익률, L: 허용 손실률(양수), ℓ = −ln(1−L) · 예: m 7.5%, σ 21%

식 (1) z값을 정규분포 누적확률로

$$P = N\left[\frac{-\ell - mT}{\sigma\sqrt{T}}\right], \qquad \ell = -\ln(1-L)$$

손계산 (T = 5) Exhibit 1의 9.4%와 21.2%

$$L=0,\ T=5: \quad \frac{0.21\sqrt{5}}{5} = 0.0939, \qquad N\left[\frac{0-0.075\times 5}{0.21\sqrt{5}}\right] = 0.212$$

Exhibit 1 · 손실확률 (< 0%)

투자 기간	연환산 σ	손실확률
20년	4.7%	5.5%
15년	5.4%	8.3%
10년	6.6%	12.9%
5년	9.4%	21.2%
1년	21.0%	36.0%

기대수익은 T에, 변동성은 √T에 비례하므로 기간이 짧을수록 손실확률이 커진다

※ Kritzman은 연율 손실 기준 L_K와 기대수익률 μ로 T·ln(1+L_K) − μT라고 쓴다. 덱 표기로는 T·ln(1+L_K) = ln(1−L) = −ℓ, μ = m이다.

안전자산 비중을 늘리면 짧은 기간의 연환산 위험을 상쇄할 수 있다

w: 위험자산 비중 · 위험자산 μ 7.5%, σ 21% · 안전자산 r 2.5% (확정)

혼합 포트폴리오 수익은 비중에 선형, 위험은 비중×σ/√T

$$\mu_p = w\mu + (1-w)r, \qquad \sigma_{p,\mathrm{ann}}(T) = \frac{w\,\sigma}{\sqrt{T}}$$

포트폴리오 식 (2) 식 (1)에 μ_p, σ_p를 넣는다

$$P = N\left[\frac{-\ell - \left(w\mu + (1-w)r\right)T}{w\,\sigma\sqrt{T}}\right]$$

Exhibit 2 · 기대수익률과 연환산 표준편차

기간	75/25	50/50	25/75
기대수익	6.3%	5.0%	3.8%
20년	3.5%	2.3%	1.2%
15년	4.1%	2.7%	1.4%
10년	5.0%	3.3%	1.7%
5년	7.0%	4.7%	2.3%
1년	15.8%	10.5%	5.3%

비중을 낮추면 위험은 줄지만 기대수익도 줄어든다 — 손실확률은 둘을 함께 본다

※ Kritzman 표기: W_R = w, μ_R = μ, μ_S = r, σ_R = σ, 분자의 ln(1+L_K)·T = −ℓ

Kritzman (2017) · 식 (3)

손실확률을 5%로 고정하고 위험자산 비중을 풀면 글라이드패스가 된다

z_α: 허용 손실확률의 분위수 (5% → −1.645) · Exhibit 3은 L = 0

식 (3) 식 (2)를 w에 대해 푼다

$$w = \frac{-\ell - rT}{z_\alpha \sigma \sqrt{T} + (\mu - r)T} = \frac{r + \ell/T}{-z_\alpha \sigma / \sqrt{T} - (\mu - r)}$$

앞 장과 같은 식 TDF 기초의 W*(T) 그대로

$$= W^*(T) \quad (\text{TDF basics}), \qquad L = 0: \; w = \frac{r}{-z_\alpha \sigma / \sqrt{T} - (\mu - r)}$$

손계산 (T = 20) Exhibit 3의 91.8%

$$T{=}20: \; \frac{0.025}{1.645 \times 0.21/\sqrt{20} - 0.05} = \frac{0.025}{0.0272} = 91.8\%$$

Exhibit 3 · 손실확률 ≤ 5%인 자산 구성

기간	위험자산	안전자산
20년	91.8%	8.2%
15년	63.8%	36.2%
10년	42.2%	57.8%
5년	23.9%	76.1%
1년	8.5%	91.5%

이 계산은 위험이 기간 내내 일정하다고 가정한다 — 여기가 국면 인식의 출발점이다

※ Kritzman 식 (3): W_R = (ln(1+L_K)T − μ_S T) / (Zσ_R√T + μ_R T − μ_S T) — 표기만 다르고 같은 식이다

최적 위험자산 비중은 기간과 무관하고 위험회피에만 달려 있다

CRRA 효용, 투자기회 일정 (Merton 1969, Samuelson 1969)

CRRA 효용

γ = 상대 위험회피, γ=1이면 로그

$$U(W) = \frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma}, \qquad \gamma = 1 : \; U(W) = \ln W$$

Merton 비중

샤프비율 ÷ (γ·σ)

$$w^* = \frac{\mu - r}{\gamma\,\sigma^2} \qquad (\text{independent of } T)$$

숫자 예

μ 7%, r 3%, σ 16%, γ 4

$$w^* = \frac{0.07 - 0.03}{4 \times 0.16^2} = 39\% \qquad (\gamma = 4)$$

기간만으로는 글라이드패스가 나오지 않는다

헤징 수요는 실증적으로 약하고, 젊을수록 주식의 근거는 인적자본이다

z: 투자기회 상태변수, H: 인적자본 현재가치, F: 금융자산

ICAPM 헤징 수요

γ=1이면 0, γ↑이면 커진다

$$w_a^* = \underbrace{\frac{1}{\gamma}\frac{\mu_a - r}{\sigma_a^2}}_{\text{myopic}} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right)\beta\frac{\sigma_z}{\sigma_a}}_{\text{hedging}}$$

인적자본 Merton

총자산 목표에서 내재 주식을 뺀다

$$w_F F + \beta_H H = w^*(F+H) \;\Rightarrow\; w_F = w^*\left(1 + \frac{H}{F}\right) - \beta_H \frac{H}{F}$$

β_H와 H

임금-주식 공분산, 미래 소득의 현재가치

$$\beta_H = \frac{\mathrm{Cov}(R_H, R_S)}{\sigma_S^2}, \qquad H_t = \sum_{\tau > t} \frac{E[Y_\tau]}{(1+r_H)^{\tau - t}}$$

H/F가 줄어드는 길이 곧 글라이드패스다

켈리는 장기 성장률을 최대로 만드는 비중이고, 실무는 그 일부만 건다

γ: 상대 위험회피 계수(클수록 위험을 싫어함, γ = 1이면 로그 효용) · μ 7%, r 3%, σ 16% · c = 1/γ

켈리 비중 장기 성장률이 최대인 비중 (γ = 1)

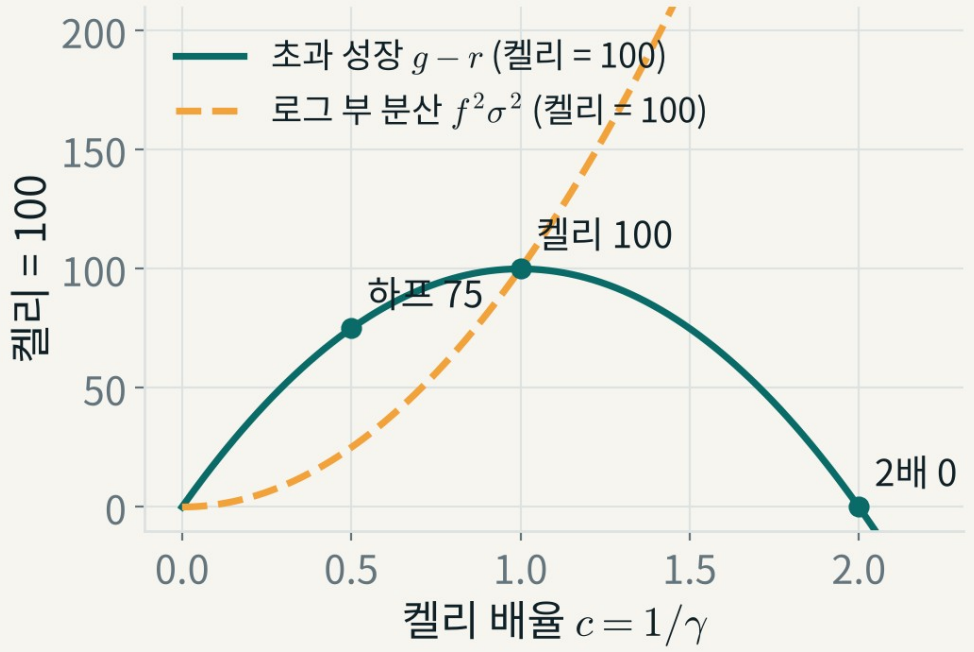
$$f^* = \frac{\mu - r}{\sigma^2} = \frac{0.07 - 0.03}{0.16^2} \approx 156\%$$

초과 성장 · 로그 부 분산 g − r과 ln W의 분산

$$g(f) - r = f(\mu - r) - \tfrac{1}{2} f^2 \sigma^2, \qquad \frac{\mathrm{Var}(\ln W_T)}{T} = f^2 \sigma^2$$

분수 켈리 켈리를 γ로 나누면 Merton 비중

$$w^* = \frac{f^*}{\gamma} : \qquad \gamma = 2 \Rightarrow 78\%, \quad \gamma = 4 \Rightarrow 39\%$$



절반만 걸어도 초과 성장의 75%를 지키고 로그 부 분산은 25%로 줄어든다

켈리는 시간분산 논쟁과 TDF·국면 조정을 하나의 척도로 잇는다

f* = (μ − r)/σ²: 켈리 비중, c = 1/γ: 켈리 배율 (분수 켈리)

시간분산 주장

장기에는 켈리가 거의 확실히 이긴다

$$\text{Latane (1959)}: \quad P\left(W_T^{\text{Kelly}} > W_T^{\text{other}}\right) \to 1 \quad (T \to \infty)$$

Samuelson 반박

γ ≠ 1이면 언제나 f*/γ

$$\text{Samuelson (1979)}: \quad \max_w E\left[\frac{W_T^{1-\gamma}}{1-\gamma}\right] \Rightarrow w^* = \frac{f^*}{\gamma} \text{ for every } T$$

TDF와 연결

분수 켈리 → 글라이드패스

$$w_F = \underbrace{c\, f^*}_{\text{fractional Kelly}} \left(1 + \frac{H}{F}\right) - \beta_H \frac{H}{F}, \qquad c = \frac{1}{\gamma}$$

국면과 연결

부분 반영 = 분수 켈리

$$f_s^* = \frac{\mu_s - r}{\sigma_s^2} \Rightarrow \text{full regime Kelly} = (k = 2), \qquad \text{fractional} \approx k < 2$$

켈리는 '얼마나 걸까'의 상한이고, 위험성향은 그 분수 c = 1/γ로 표현된다

같은 60/40 포트폴리오도 변동성 국면에 따라 손실확률이 크게 달라진다

Exhibit 4: 60/40 포트폴리오 12개월 이동 변동성 (1990–2016) · 평균 8.0%, 최저 3.3%, 최고 18.6%

$$P(\text{loss} \mid s) = N\left(-\frac{m\sqrt{T}}{\sigma_s}\right), \qquad m = 7.94\%, \quad \sigma_s \in \{3.3\%,\ 8.0\%,\ 18.6\%\}$$

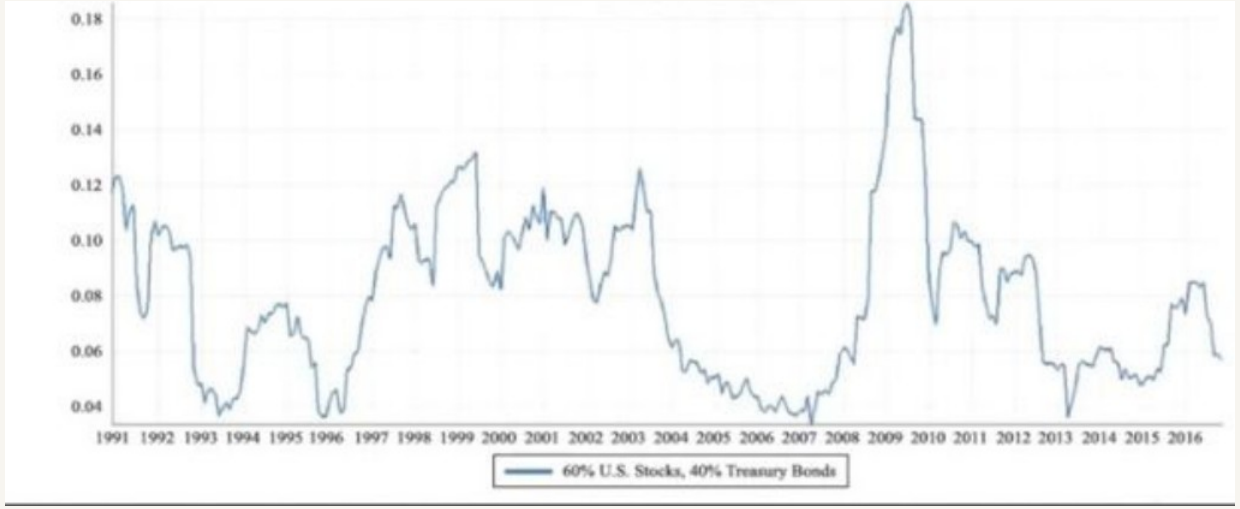


Exhibit 5 · 손실확률 (< 0%)

기간	σ 3.3%	σ 8.0%	σ 18.6%
20년	0.0%	0.0%	2.8%
15년	0.0%	0.0%	4.9%
10년	0.0%	0.1%	8.8%
5년	0.0%	1.3%	16.9%
1년	0.9%	16.0%	33.4%

손실 노출은 남은 기간뿐 아니라 지금의 위험 국면에 달려 있다

금융 난기류는 수익률이 평소와 얼마나 다른지를 마할라노비스 거리로 잰다

x_t: 자산별 수익률 벡터, μ·Σ: 과거 표본의 평균과 공분산, N: 자산 수 (논문 기호 T를 d_t로 표기)

난기류 지수 극단 움직임과 이례적 상관을 함께

$$d_t = \frac{1}{N}(x_t - \mu)' \Sigma^{-1} (x_t - \mu)$$

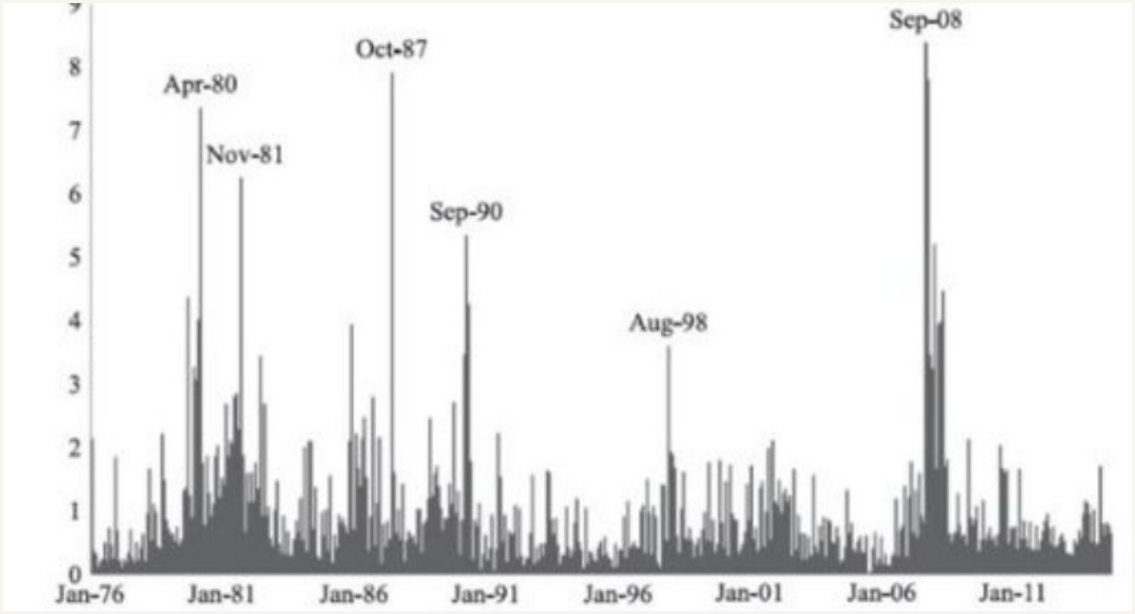
왜 Σ⁻¹인가 평소 크기·상관으로 나눈다

$$E[d_t] = 1, \qquad \Sigma^{-1}: \text{ scale by usual size}$$

평활 · 표준화 EMA 후 252일 z점수

$$\tilde{d}_t = \mathrm{EMA}_{0.97,\,60d}(d_t), \qquad z_t = \frac{\tilde{d}_t - \mathrm{mean}_{252d}}{\mathrm{sd}_{252d}}$$

Exhibit 6 · 월별 난기류 (1976–2011)



1987·1998·2008처럼 위기 때마다 난기류가 치솟는다

난기류 국면에서는 변동성과 상관이 함께 올라 분산 효과가 줄어든다

Exhibit 7: 난기류 상위 10% 달 vs 나머지 90% · 상관은 미국 주식과의 상관

자산	σ 난기류	σ 평상	σ 차이	상관 난기류	상관 평상	상관 차이
미국 주식	27.4%	14.0%	+13.4%p	—	—	—
선진국 주식	29.6%	15.9%	+13.7%p	0.74	0.60	+0.14
신흥국 주식	33.5%	23.6%	+9.9%p	0.86	0.51	+0.34
국채	11.7%	4.7%	+7.0%p	0.22	0.06	+0.16
회사채	16.3%	5.6%	+10.7%p	0.44	0.23	+0.20
원자재	27.6%	19.1%	+8.5%p	0.29	0.10	+0.19

위기에는 모든 자산이 더 흔들리고 같이 움직인다 — 평상시 공분산은 위험을 과소평가한다

Kritzman (2017) · 식 (5)

흡수비율은 소수 요인이 설명하는 분산 비중으로 위험의 집중을 잰다

σ²_E: i번째 요인(고유벡터) 분산, σ²_A: j번째 자산 분산, n: 요인 수, N: 자산 수

흡수비율 AR

높을수록 자산이 한 덩어리로 움직인다

$$AR = \frac{\sum_{i=1}^{n} \sigma_{E_i}^2}{\sum_{j=1}^{N} \sigma_{A_j}^2}$$

AR 변화의 z점수

단기(15일) – 장기(252일) 평균

$$\Delta AR_t = \frac{\overline{AR}_{15d} - \overline{AR}_{252d}}{\mathrm{sd}_{252d}(AR)}$$

취약 국면 정의

난기류와 집중이 함께 1σ 이상

$$\mathrm{fragile}_t \iff z(d_t) \geq 1 \ \text{ and } \ \Delta AR_t \geq 1, \qquad \text{else normal}$$

취약 국면이면 과거 취약기의 공분산으로, 평상이면 평상기 공분산으로 손실확률을 다시 계산한다

평상시 기본 비중에서 출발해 국면만큼 부분 반영하고 목표 밴드로 묶는다

w_base: 평상시 기본 비중 · w_s: 국면 s의 조정 비중 · w^tgt: 최종 목표 — 모두 목표(w)이고 실제 보유 x와 다르다

w_base 정의

평상시의 1층 비중

$$w_{\text{base}}(t) \equiv w_F(t, \text{normal}) : \quad \sigma_s = \bar{\sigma} \ (\text{long-run average})$$

이론값 (전부 반영)

국면 s의 Merton 비중

$$w_F(t,s) = w_s^* \left(1 + \frac{H}{F}\right) - \beta_{H,s} \frac{H}{F}, \qquad w_s^* = \frac{\mu_s - r}{\gamma\, \sigma_s^2}$$

부분 반영 w_s

변동성 비율의 k제곱만큼

$$w_s(t) = w_{\text{base}}(t) \left(\frac{\bar{\sigma}}{\sigma_s}\right)^k, \qquad k = 2 : \ \text{full}, \quad k = 1 : \ \text{vol targeting}$$

최종 목표 w^tgt

±10%p로 자르고 이탈 규칙

$$w_s^{\text{tgt}} = \min\Big\{ \max\{w_s,\ w_{\text{base}} - 10\%p\},\ w_{\text{base}} + 10\%p \Big\}$$
$$\text{enter: } \hat{\sigma} > 20\%, \qquad \text{exit: } \hat{\sigma} < 18\%$$

w_base는 출발점, w_s는 조정값, w^tgt는 실제로 쓰는 목표다

실무 비중은 부채 헤지·SAA·TAA·헤징 네 층의 합이다

기관의 목표와 제약을 층으로 나눈다

네 층 분해

부채 헤지 + 전략 + 전술 + 헤징

$$w = \underbrace{w_{LH}}_{\text{liability}} + \underbrace{\frac{1}{\gamma}\frac{\bar{\mu} - r_f}{\bar{\sigma}^2}}_{\text{SAA}} + \underbrace{\left[\frac{1}{\gamma}\frac{\mu_t - r_{f,t}}{\sigma_t^2} - \text{SAA}\right]}_{\text{TAA}} + \underbrace{w_{OPP}}_{\text{hedging}}$$

손실확률 점검

국면별로 확률 상한을 다시 확인

$$P\left(R_T < -L \mid s\right) \le \alpha \qquad \text{(loss-probability check)}$$

지출 규칙 하한

지출률 h를 맞추는 최소 위험자산 비중

$$w_{\min} = \frac{h - \mu_S}{\mu_R - \mu_S} = \frac{5.5 - 3.0}{8.0 - 3.0} = 50\% \qquad \text{(spending rule } h\text{)}$$

국부펀드는 H 대신 미래 유출입과 지출 규칙이 경로를 정한다

앞 장들의 답은 모두 '고정 비중'이므로, 가격이 움직이면 되돌려야 한다

x: 실제 보유 비중, R: 주식 수익률, r: 안전자산 수익률 · Merton·켈리·TDF·국면 모두 목표 '비중'을 준다

비중은 저절로 흐트러진다

주가가 오르면 주식 비중이 커진다

$$x_t^+ = \frac{x_t(1+R)}{1+r+x_t(R-r)} : \qquad x = 60\%,\ R = +20\%,\ r = 3\% \ \Rightarrow\ 63.6\%$$

켈리·Merton의 전제

성장률 식은 비중을 유지할 때만 성립

$$g(x) = r + x(\mu - r) - \tfrac{1}{2}x^2\sigma^2 \qquad (\text{only if } x \text{ is held constant})$$

되돌림의 이익과 비용

분산수익 vs 거래비용

$$\text{gain} = DR \approx \tfrac{1}{2}\left(\sum_i w_i\sigma_i^2 - \sigma_P^2\right), \qquad \text{cost} = \varepsilon\,|\Delta x|\,V$$

이후 전개

비용 → 밴드, 충격 → 속도

$$\text{rebalance} \ \Rightarrow\ \text{band } h \ \Rightarrow\ \text{speed } a/\lambda \ \Rightarrow\ \text{aim band} \ \Rightarrow\ \text{RL / IRL}$$

리밸런싱은 '얼마나'(켈리·Merton)를 '계속 유지하는 법'이다 — 그 비용이 밴드와 GP를 낳는다

리밸런싱은 양 끝 옵션을 파는 숏 스트랭글이다

B&H: 매수 후 보유, Δn: 리밸런싱으로 사고판 주식 수

분산수익 DR

분산 차이의 절반

$$DR = g_P - \sum_i w_i g_i \approx \tfrac{1}{2}\left(\sum_i w_i \sigma_i^2 - \sigma_P^2\right)$$

옵션 복제

콜·풋 매도 + 채권

$$V_{\text{rebal}} = V_{\text{B\&H}} - C(K_H) - P(K_L) + B \qquad (\text{short strangle})$$

매매 손익

수량 × (최종가 − 매매가 원리금)

$$V_{\text{rebal}} - V_{\text{B\&H}} = \Delta n_1 \left(S_2 - (1+r)\, S_1\right)$$

경로별 결과

양 끝은 손실, 가운데는 이익

$$\text{uu} : -0.194, \quad \text{ud} : +0.130, \quad \text{du} : +0.130, \quad \text{dd} : -0.086$$

횡보장에서 벌고 추세장에서 잃는다 — 손익의 모양이 숏 스트랭글이다

매매 손익은 되돌린 주식 수 × (최종가 − 매매가의 원리금)이다

2기간 예: $S_0 = 1$, 상승 ×2 · 하락 ×0.5, r = 10%, 목표 w = 60%, B&H는 0.6주 보유

1기 말 매매 수량

목표 금액 − 현재 주식 금액

두 계정의 변화

산 주식은 S_2로, 쓴 돈은 이자만큼

손익 = 두 계정의 합

B&H와의 차이는 이것뿐

네 경로 계산

1.1 = 1 + r

$$\Delta n_1 = \frac{w V_1 - n_0 S_1}{S_1}: \qquad \Delta n_\uparrow = \frac{0.6\times 1.64 - 1.2}{2} = -0.108, \quad \Delta n_\downarrow = \frac{0.6\times 0.74 - 0.3}{0.5} = +0.288$$

$$\text{stock: } +\Delta n_1 S_2, \qquad \text{bond: } -\Delta n_1 S_1 (1+r)$$

$$V_{\text{rebal}} - V_{\text{B\&H}} = \Delta n_1 \left(S_2 - (1+r)\, S_1\right)$$

$$uu: \ -0.108\,(4 - 2.2) = -0.194, \quad ud: \ -0.108\,(1 - 2.2) = +0.130$$
$$du: \ +0.288\,(1 - 0.55) = +0.130, \quad dd: \ +0.288\,(0.25 - 0.55) = -0.086$$

오르면 팔고 내리면 사므로, 추세가 이어지면 손실, 되돌아오면 이익

거래비용이 있으면 목표 주변에 거래하지 않는 밴드가 생긴다

ε: 거래금액 1원당 드는 비용률 (수수료 + 스프레드 + 충격), h: 밴드 반폭 (Davis–Norman)

거래비용 ε

거래할 때마다 금액의 ε만큼 손실

$$\text{cost} = \varepsilon\,|\Delta x|\,V, \qquad \varepsilon = 0.5\%\ (50\text{bp})$$

밴드 반폭 h

비용↑ 넓게, 위험회피↑ 좁게

$$h \approx \left(\frac{3}{2\gamma}\,\varepsilon\,w^{*2}(1-w^{*})^{2}\right)^{1/3} \propto \left(\frac{\varepsilon}{\gamma}\right)^{1/3}$$

숫자 예

비용 8배 → 밴드 2배 (1/3제곱)

$$\varepsilon:\ 0.1\% \to 2.8\%p, \quad 0.5\% \to 4.8\%p, \quad 0.8\% \to 5.6\%p \qquad (\gamma = 4,\ w^{*} = 60\%,\ \sigma = 16\%)$$

거래 규칙

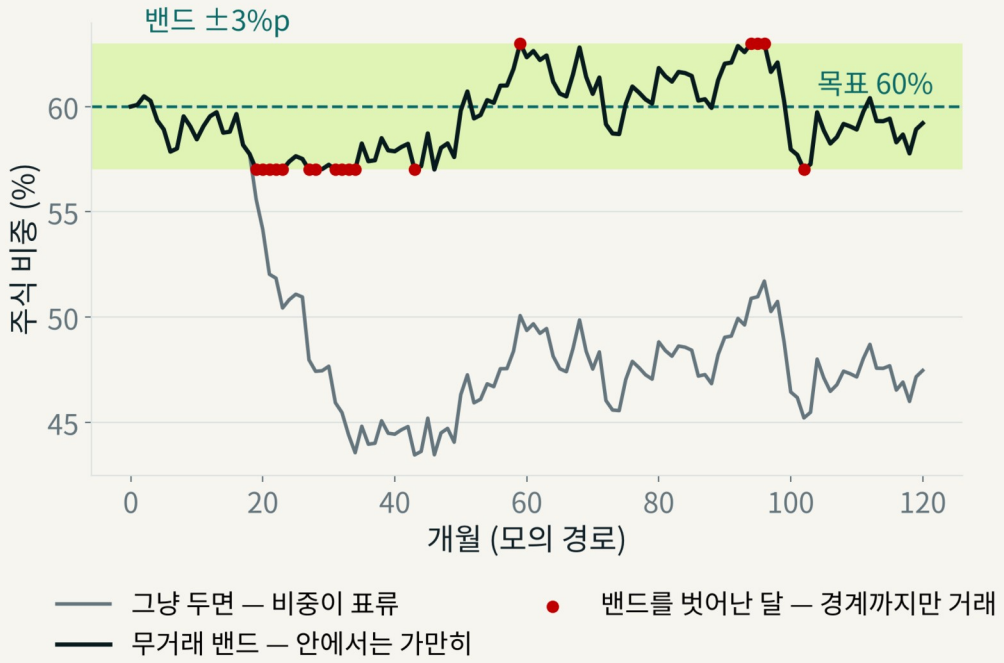
밴드 밖이면 경계까지만

$$x_t = \begin{cases} w^{*} + h, & x > w^{*} + h \\ x, & |x - w^{*}| \le h \\ w^{*} - h, & x < w^{*} - h \end{cases}$$

ε 0.5%면 반폭 약 4.8%p — 실무의 ±4%p 밴드가 이 크기다

비례 비용이면 목표 주변에 '거래하지 않는 밴드'를 두고 경계까지만 거래한다

모의 경로 120개월 · 목표 60%, 밴드 ±3%p, 주식 σ 16%



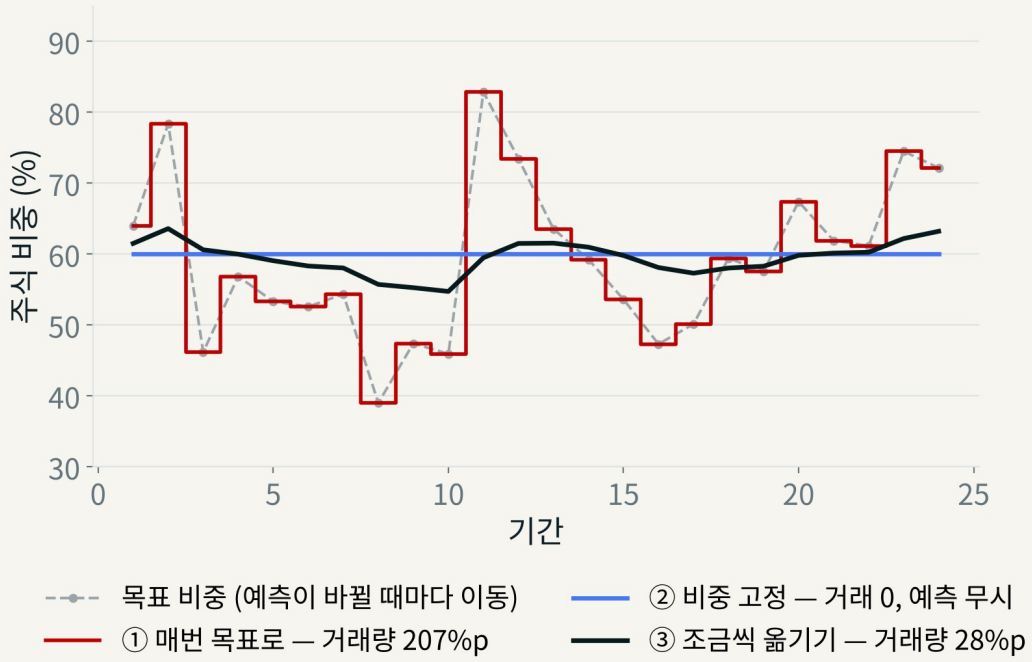
읽는 법

- 밴드 안이면 가만히 — 이득보다 비용이 크다
- 벗어나면 경계까지만 거래
- 그냥 두면 60% → 45%까지 표류
- 연 거래량: 매월 8.9% → 밴드 1.6%

위험은 밴드 안에 묶고, 거래는 10년에 17번이면 충분하다

움직이는 목표에는 매번 맞추기 · 고정 · 조금씩 옮기기로 대응할 수 있다

같은 목표 흐름(점선)을 세 방식으로 따라가 본다 · 모의 신호, a/λ 0.3



얻는 것과 잃는 것

- ① 매번 맞추기: 거래량 207%p
- ② 고정: 거래 0, 평균 이탈 9.0%p
- ③ 조금씩: 거래량 28%p, 이탈 7.5%p
- 남은 질문: 어디로, 얼마나 빨리?

GP는 ③의 두 질문에 답한다 — '어디로'는 조준점, '얼마나 빨리'는 a/λ

GP의 두 원칙: 조준점을 앞에 두고, 남은 거리의 일부만 이동한다

Gârleanu–Pedersen (2013) · 오늘 보유 = 어제 보유 + (a/λ) × (조준점 − 어제 보유)

원칙 1 · 남은 거리의 a/λ만 이번에 메운다



원칙 2 · 오늘 목표가 아니라 그 앞을 겨눈다

곧 사라질 신호는 덜, 오래갈 신호는 더 반영한다 — 위험회피↑ 빨리, 비용↑ 천천히

a/λ는 한 달에 남은 거리의 몇 %를 메우는지를 뜻하므로 거래 속도다

x: 실제 보유 비중, aim: 거래가 향하는 조준점, γ: 위험회피, λ: 시장충격 비용

두 비용의 균형

늦으면 위험 비용, 빠르면 충격 비용

$$\max_{\Delta x} \left[\underbrace{\text{return} - \tfrac{\gamma}{2}\,\text{risk}}_{\text{slow costs risk}} - \underbrace{\tfrac{\lambda}{2}(\Delta x)^2}_{\text{fast costs impact}} \right]$$

부분 거래

남은 거리의 a/λ만큼 이동

$$\Delta x_t = \tfrac{a}{\lambda}\left(\text{aim}_t - x_{t-1}\right), \qquad \tfrac{a}{\lambda} = 0.13 : \ \text{close 13\% of the gap each month}$$

남은 거리·반감기

매달 (1 − a/λ)배로 줄어든다

$$\text{aim} - x_t = \left(1 - \tfrac{a}{\lambda}\right)^t (\text{aim} - x_0), \qquad t_{1/2} = \tfrac{\ln 2}{-\ln(1-a/\lambda)} = 5.0 \text{ months}$$

a/λ 결정

λ가 클수록 느리게

$$a^2 + \gamma a - \gamma\lambda = 0 \ \Rightarrow \ \tfrac{a}{\lambda} = \tfrac{\gamma}{\gamma + a} \approx \sqrt{\tfrac{\gamma}{\lambda}} \ \ (\lambda \gg \gamma)$$

충격 비용 λ가 크면 천천히, 위험회피 γ가 크면 빨리 간다

조준점은 앞으로 이어질 목표들의 가중평균이다

p: 국면이 다음 달에도 지속될 확률, w^tgt: 지금의 목표, w_base: 평상시 기본 비중

미래 목표의 기댓값

국면이 풀리면 w_base로 돌아간다

$$E_t\left[w_{t+k}^{\mathrm{tgt}}\right] = w_{\mathrm{base}} + \left(w_t^{\mathrm{tgt}} - w_{\mathrm{base}}\right) p^k$$

가중평균

가까운 미래일수록 큰 가중치

$$\mathrm{aim}_t = \sum_{k\geq 0} \frac{a}{\lambda}\left(1-\frac{a}{\lambda}\right)^k E_t\left[w_{t+k}^{\mathrm{tgt}}\right]$$

합을 풀면

목표 쪽으로 φ만큼만 간다

$$\mathrm{aim}_t = w_{\mathrm{base}} + \left(w_t^{\mathrm{tgt}} - w_{\mathrm{base}}\right)\frac{a/\lambda}{1-(1-a/\lambda)\,p}$$

숫자 예

목표 40%, a/λ 0.13, p 0.8

$$50 + (40-50) \times \frac{0.13}{1-0.87\times 0.8} = 50 - 4.3 = 45.7\%$$

국면이 오래갈 것 같으면(p↑) 조준점은 목표에 가까워진다

밴드는 조준점 주위에 두고, 밖에서는 경계 쪽으로 일부만 거래한다

b: 조준점 밴드 반폭 (±4%p), 대형 연기금 예시: 조준점 45.7%

조준점 밴드 규칙

밴드 안은 거래 없음

$$\Delta x_t = \begin{cases} 0, & |\mathrm{aim}_t - x_{t-1}| \le b \\ \frac{a}{\lambda}\left(\mathrm{aim}_t \pm b - x_{t-1}\right), & \text{otherwise (toward edge)} \end{cases}$$

특수한 경우

조준점 = 목표이면 원래 규칙

$$p = 1 \text{ or } \frac{a}{\lambda} = 1 \;\Rightarrow\; \mathrm{aim} = w^{\mathrm{tgt}} \;\Rightarrow\; \text{original rebalancing band}$$

숫자 예

현재 48%와 52%일 때

$$x = 48\%: \;\; |45.7 - 48| \le 4 \Rightarrow 0; \qquad x = 52\%: \;\; 0.13\,(49.7 - 52) = -0.3\%p$$

목표는 바로 바꾸고, 거래는 조준점 밴드를 기준으로 천천히 한다

강화학습은 시행착오로 Q값을 고쳐 가며 비중 규칙을 배운다

s: 상태, a: 행동(비중), r: 보상, δ: 할인율, η: 학습률

Q값 오늘 보상 + 내일 최선의 가치

$$Q(s,a) = r + \delta \max_{a'} Q(s',a')$$

Q 업데이트 예측이 틀린 만큼 조금씩 고친다

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \eta\left[r + \delta \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)\right]$$

보상 로그 수익에서 위험과 비용을 뺀다

$$r_t = \ln \frac{W_{t+1}}{W_t} - \mathrm{risk}_t - \mathrm{cost}_t$$

에이전트

정책 = 비중을 정하는 규칙

↓ 행동 a: 비중 조정 ↑ 상태 s′ · 보상 r

시장

과거 데이터로 시뮬레이션

보상 = 수익 − 위험 − 비용

이 값의 합을 키우도록 학습

보상을 로그 수익만 두면 켈리를 배운다 — 위험과 비용을 넣어야 실무 규칙이 나온다

역강화학습은 실제 결정에서 거꾸로 보상과 성향을 찾아낸다

RL: 보상 → 정책, IRL: 실제 결정 → 보상 · s: 상태(나이·국면·현재 비중), x: 고른 비중, π: 정책

강화학습 RL

보상을 주면 최적 규칙을 배운다

$$\text{RL}: \quad r(s,x) \implies \pi^*(x \mid s)$$

역강화학습 IRL

결정 기록에서 보상을 추정한다

$$\text{IRL}: \quad \{(s_t, x_t)\}_{t=1}^{T} \implies r(s,x) \ \text{ i.e. } (\gamma, \kappa, \delta)$$

왜 결정을 보나

성과에는 운이 섞인다

$$\text{outcome} = \text{decision} + \text{luck} \ \Rightarrow \ \text{judge decisions}$$

선택 모형

좋은 선택을 자주, 실수도 한다

$$P(x \mid s) \propto e^{u(x)/\tau} \qquad (\tau \to 0: \ \text{always best}, \ \ \tau \uparrow: \ \text{noisy})$$

RL은 규칙을 만들고, IRL은 그 규칙이 지켜졌는지 확인한다

진단은 실제 결정에서 위험회피와 거래 마찰을 역추정해 정책과 비교한다

역강화학습(IRL) · x_t: 기금이 실제로 고른 비중, κ: 거래 마찰, δ: 손실 회피, τ: 판단의 무작위성

효용 모형

수익 – 위험 – 마찰 – 손실 회피

$$u(x) = x\mu - \frac{\gamma}{2}\sigma^2 x^2 - \kappa\,(x - x_{t-1})^2 - \delta\,\mathbf{1}_{\text{loss}}\,x$$

선택 확률

효용이 높을수록 자주 고른다

$$P(x_t) = \frac{e^{u(x_t)/\tau}}{\sum_x e^{u(x)/\tau}}$$

최대우도 추정

실제 결정을 가장 잘 설명하는 값

$$(\hat{\gamma}, \hat{\kappa}, \hat{\delta}) = \arg\max \sum_t \ln P(x_t)$$

판정

추정값을 정책값과 비교

$$\hat{\gamma} > \gamma_{\text{policy}}: \text{ too conservative}, \quad \hat{\kappa} \uparrow: \text{ too slow}, \quad \hat{\delta} > 0: \text{ loss aversion}$$

규칙대로 운용했는지는 결과가 아니라 결정에서 드러나는 γ·κ·δ로 확인한다

켈리는 '얼마나', 리밸런싱은 '어떻게 유지하나'를 맡아 강의 전체를 잇는다

각 장이 두 개념과 어떻게 연결되는지 한 장에 정리

장	켈리와의 연결	리밸런싱과의 연결
시간분산	장기 성장률 논쟁 (Latané vs Samuelson)	연평균 수익의 $-\frac{1}{2}\sigma^2$ = 변동성 손실
TDF · Merton	$w^* = f^*/\gamma$ — 분수 켈리	목표 비중을 지키려면 되돌려야 한다
헤징 · 인적자본	총자산 기준 분수 켈리 → 글라이드패스	H/F가 줄면 목표가 매년 움직인다
국면 인식	국면 켈리 = k = 2, 부분 반영 = 분수 켈리	목표 이동 → 조준점 · 밴드
리밸런싱	켈리 = 고정 비중 리밸런싱, DR의 원천	숏 스트랭글, 무거래 밴드
GP · RL · IRL	로그 보상만 주면 RL은 켈리를 배운다	밴드 · 속도가 거래 규칙, IRL이 점검

켈리가 상한과 위험성향을, 리밸런싱이 유지 비용을 정한다 — 나머지는 이 둘의 조정이다

여섯 층은 각각 하나의 식으로 요약된다

목표 w^tgt → 조준점 aim → 실제 비중 x · φ = (a/λ) / (1 − (1 − a/λ)p)

1 기본 경로

$$w_F = w^* \left(1 + \frac{H}{F}\right) - \beta_H \frac{H}{F}$$

2 점검

$$P(R_T < -L) \le \alpha$$

3 국면 조정 → 목표

$$w_s^{\mathrm{tgt}} = \mathrm{clip}\left(w_{\mathrm{base}} \left(\frac{\bar{\sigma}}{\sigma_s}\right)^k\right)$$

4 리밸런싱 → 조준점 밴드

$$\left|x_t - \mathrm{aim}_t\right| > b$$

5 거래 → 조준점 · 속도

$$\mathrm{aim} = w_{\mathrm{base}} + \left(w^{\mathrm{tgt}} - w_{\mathrm{base}}\right)\phi$$
$$\Delta x = \frac{a}{\lambda}(\mathrm{aim} \pm b - x)$$

6 진단

$$\hat{\gamma}, \hat{\kappa} = \arg\max \sum_t \ln P(x_t)$$

밴드는 목표가 아니라 조준점 주위에 둔다 — 조준점 = 목표이면 원래 밴드

여섯 단계는 매달 위에서 아래로 한 번씩 돈다

대형 연기금 예시 · 기본 50%, 고변동 국면 목표 40%, a/λ 0.13, 국면 지속확률 p 0.8, 밴드 ±4%p

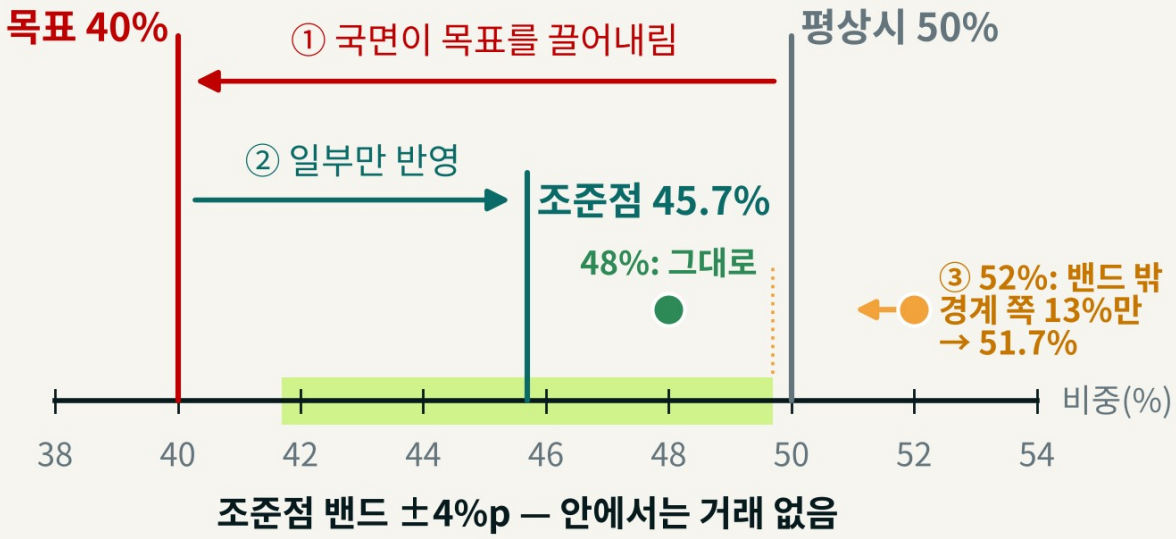
단계	묻는 질문	하는 일	예시
1 기본 경로	위험을 얼마나 지나	γ와 H/F로 기본 주식 비중 계산	기본 비중 50%
2 점검	손실확률을 넘지 않나	국면별 손실확률이 α 이하인지 확인	넘으면 비중 상한 적용
3 국면 조정	목표를 얼마나 바꾸나	변동성 비율의 k제곱만큼 부분 반영	고변동 → 목표 40%
4 리밸런싱	지금 거래하나	조준점과의 차이가 밴드를 넘을 때만	조준점 45.7%, 현재 48%: 거래 없음
5 거래	얼마나 빨리 가나	밴드 경계까지 거리의 a/λ만 거래	52% → 49.7% 쪽 13%: −0.3%p
6 진단	규칙대로 했나	실제 결정에서 γ·κ를 역추정해 비교	추정 γ > 정책 γ → 과도한 보수

목표는 국면이, 거래 여부는 밴드가, 거래량은 비용이 정한다

매달 한 바퀴: 목표는 국면이 당기고, 거래는 조준점 밴드 밖에서만 조금씩

왼쪽: 매달 도는 여섯 단계 · 오른쪽: 대형 연기금 예시 (a/λ 0.13, p 0.8, 밴드 ±4%p)





목표는 국면이, 거래 여부는 조준점 밴드가, 거래량은 비용이 정하고, 진단이 이를 점검한다

시간은 손실 확률을 줄이지만 크기는 키운다

경로는 인적자본이, 위험성향은 분수 켈리가 정한다

리밸런싱은 변동성 매도 — 규칙과 비용이 가른다